

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление пользователями и группами

Лабси Мохаммед

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Переключение учётных записей пользователей	6
2.2	Создание учётных записей пользователей	9
2.3	Работа с группами	13
2.4	Контрольные вопросы	14
3	Заключение	18

Список иллюстраций

2.1	Определение текущего пользователя и переключение на root . .	7
2.2	Просмотр файла sudoers и параметров группы wheel	8
2.3	Создание пользователей alice и bob	9
2.4	Настройка параметров USERGROUPS_ENAB и CREATE_HOME . . .	10
2.5	Изменение шаблонного файла .bashrc в каталоге /etc/skel	11
2.6	Проверка параметров пользователя carol и содержимого его домашнего каталога	12
2.7	Настройка срока действия пароля carol и проверка системных файлов	13
2.8	Создание групп main и third и проверка членства пользователей	14

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Переключение учётных записей пользователей

Открываю терминал и определяю текущую учётную запись с помощью команды `whoami`. В системе используется пользователь `mohammedlabsi`. Для получения более подробной информации выполняю команду `id` (см. рис. Рисунок 2.1).

Команда `id` показывает идентификатор пользователя `uid=1000(mohammedlabsi)`, идентификатор основной группы `gid=1000(mohammedlabsi)` и список дополнительных групп. Пользователь входит в группу `wheel` с идентификатором `10`, что позволяет ему получать административные полномочия с помощью `sudo`. Также отображается контекст безопасности SELinux.

После этого с помощью команды `su` переключаюсь на учётную запись суперпользователя `root` и повторно выполняю `id`. Для пользователя `root` значения UID и GID равны `0`, что соответствует суперпользователю с максимальными полномочиями в системе. Затем командой `exit` возвращаюсь к обычной учётной записи.

```

mohammedlabsi@mohammedlabsi:~$ whoami
mohammedlabsi
mohammedlabsi@mohammedlabsi:~$ id
uid=1000(mohammedlabsi) gid=1000(mohammedlabsi) groups=1000(mohammedlabsi),10(wheel) context=unconfine
d_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
mohammedlabsi@mohammedlabsi:~$ su
Password:
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
exit
mohammedlabsi@mohammedlabsi:~$ █

```

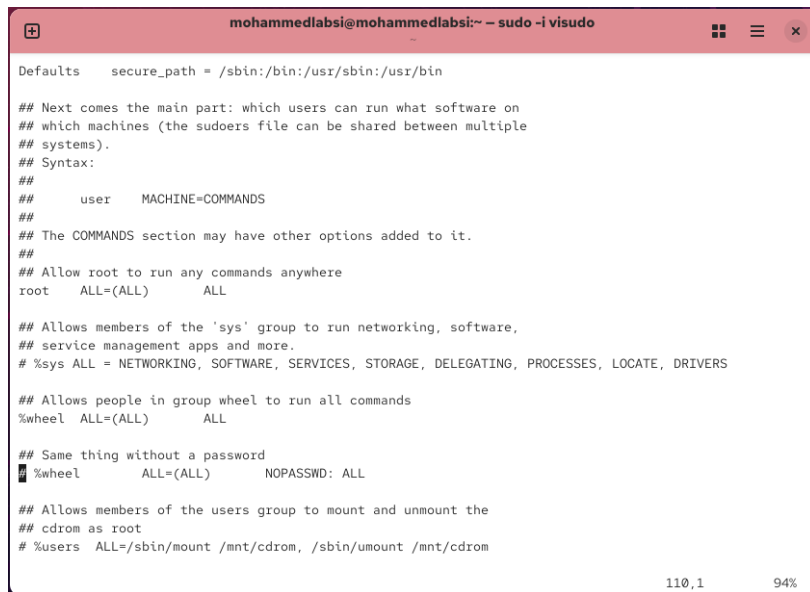
Рисунок 2.1: Определение текущего пользователя и переключение на root

Для безопасного просмотра и изменения файла `/etc/sudoers` запускаю команду `sudo -i visudo`. В файле присутствует строка `%wheel ALL=(ALL) ALL` (см. рис. Рисунок 2.2).

Утилита `visudo` используется вместо обычного текстового редактора, поскольку перед сохранением она проверяет синтаксис файла `/etc/sudoers`. Ошибка в данном файле может привести к невозможности дальнейшего использования команды `sudo`, поэтому его непосредственное редактирование произвольным редактором нежелательно.

Запись `%wheel ALL=(ALL) ALL` означает, что все пользователи группы `wheel` могут на любых узлах выполнять любые команды от имени любого пользователя после прохождения аутентификации. Группа `wheel` традиционно используется для предоставления обычным пользователям административных полномочий.

Также в файле присутствует закомментированный вариант `%wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL`, который при включении позволил бы членам группы `wheel` выполнять команды через `sudo` без ввода пароля.



```
Defaults    secure_path = /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

## Next comes the main part: which users can run what software on
## which machines (the sudoers file can be shared between multiple
## systems).
## Syntax:
##
##      user    MACHINE=COMMANDS
##
## The COMMANDS section may have other options added to it.
##
## Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)    ALL

## Allows members of the 'sys' group to run networking, software,
## service management apps and more.
# %sys ALL = NETWORKING, SOFTWARE, SERVICES, STORAGE, DELEGATING, PROCESSES, LOCATE, DRIVERS

## Allows people in group wheel to run all commands
%wheel  ALL=(ALL)    ALL

## Same thing without a password
%wheel  ALL=(ALL)    NOPASSWD: ALL

## Allows members of the users group to mount and unmount the
## cdrom as root
# %users  ALL=/sbin/mount /mnt/cdrom, /sbin/umount /mnt/cdrom
```

Рисунок 2.2: Просмотр файла sudoers и параметров группы wheel

Создаю пользователя `alice` и сразу добавляю его в дополнительную группу `wheel` командой:

```
sudo -i useradd -G wheel alice
```

Проверяю параметры созданной учётной записи командой `id alice`. Пользователь имеет `uid=1001`, основную группу `alice` с `gid=1001` и входит в дополнительную группу `wheel` с `GID 10`.

Задаю пароль пользователю `alice` с помощью `sudo -i passwd alice`, после чего переключаюсь на его учётную запись командой `su alice`.

Находясь под пользователем `alice`, создаю пользователя `bob` командой `sudo useradd bob`, устанавливаю ему пароль с помощью `sudo passwd bob` и проверяю параметры командой `id bob` (см. рис. Рисунок 2.3). Пользователь `bob` имеет `uid=1002` и основную группу `bob` с `gid=1002`.

```

mohammedlabsi@mohammedlabsi:~$ sudo -i useradd -G wheel alice
mohammedlabsi@mohammedlabsi:~$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice),10(wheel)
mohammedlabsi@mohammedlabsi:~$ sudo -i passwd alice
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
mohammedlabsi@mohammedlabsi:~$ su alice
Password:
alice@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ sudo useradd bob

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for alice:
alice@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ sudo passwd bob
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
alice@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) groups=1002(bob)
alice@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi$ █

```

Рисунок 2.3: Создание пользователей alice и bob

2.2 Создание учётных записей пользователей

Переключаюсь на учётную запись root и открываю файл /etc/login.defs для редактирования. Устанавливаю параметр USERGROUPS_ENAB в значение no и убеждаюсь, что параметр CREATE_HOME имеет значение yes (см. рис. Рисунок 2.4).

Параметр CREATE_HOME yes задаёт автоматическое создание домашнего каталога при создании нового пользователя. Параметр USERGROUPS_ENAB no отключает схему создания для каждого нового пользователя одноимённой основной группы. В результате для новых пользователей в качестве основной может использоваться общая группа users.



```
alice@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi - vim /etc/login.defs
# It should remove any at/cron/print jobs etc. owned by
# the user to be removed (passed as the first argument).
#
#USERDEL_CMD    /usr/sbin/userdel_local
#
# Enables userdel(8) to remove user groups if no members exist.
#
USERGROUPS_ENAB no
#
# If set to a non-zero number, the shadow utilities will make sure that
# groups never have more than this number of users on one line.
# This permits to support split groups (groups split into multiple lines,
# with the same group ID, to avoid limitation of the line length in the
# group file).
#
# 0 is the default value and disables this feature.
#
#MAX_MEMBERS_PER_GROUP 0
#
# If useradd(8) should create home directories for users by default (non
# system users only).
# This option is overridden with the -M or -m flags on the useradd(8)
# command-line.
#
CREATE_HOME     yes
#
# Force use shadow, even if shadow passwd & shadow group files are
```

Рисунок 2.4: Настройка параметров USERGROUPS_ENAB и CREATE_HOME

Перехожу в каталог `/etc/skel`. Содержимое этого каталога используется как шаблон при создании домашних каталогов новых пользователей. В нём создаю каталоги `Pictures` и `Documents`.

Затем редактирую файл `/etc/skel/.bashrc` и добавляю строку:

```
export EDITOR=/usr/bin/vim
```

Эта переменная окружения задаёт редактор `vim` в качестве редактора по умолчанию для программ, использующих переменную `EDITOR` (см. рис. Рисунок 2.5). Так как файл находится в `/etc/skel`, данная настройка будет автоматически скопирована в домашние каталоги вновь создаваемых пользователей.



```
# .bashrc

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
    . /etc/bashrc
fi

# User specific environment
if ! [[ "$PATH" =~ "$HOME/.local/bin:$HOME/bin:" ]]; then
    PATH="$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$PATH"
fi
export PATH

# Uncomment the following line if you don't like systemctl's auto-paging feature:
# export SYSTEMD_PAGER=

# User specific aliases and functions
if [ -d ~/.bashrc.d ]; then
    for rc in ~/.bashrc.d/*; do
        if [ -f "$rc" ]; then
            . "$rc"
        fi
    done
fi
unset rc
export EDITOR=/usr/bin/vim
```

Рисунок 2.5: Изменение шаблонного файла .bashrc в каталоге /etc/skel

Переключаюсь на пользователя `alice` и создаю нового пользователя `carol` командой `sudo -i useradd carol`. После этого задаю пароль с помощью `sudo passwd carol`.

Переключаюсь на пользователя `carol` и выполняю команду `id`. Пользователь получил `uid=1003(carol)`, а его основной группой стала общая группа `users` с идентификатором `gid=100`. Это является результатом установки параметра `USERGROUPS_ENAB no`.

Перехожу в домашний каталог пользователя и выполняю `ls -Al`. В домашнем каталоге присутствуют стандартные файлы `.bash_logout`, `.bash_profile`, `.bashrc`, а также каталоги `Documents` и `Pictures`, ранее добавленные в `/etc/skel` (см. рис. Рисунок 2.6). Следовательно, содержимое каталога-шаблона было успешно скопировано при создании пользователя.

```

root@mohammedlabst:/etc/skel#
root@mohammedlabst:/etc/skel# su alice
alice@mohammedlabst:/etc/skel$ sudo -i useradd carol
[sudo] password for alice:
alice@mohammedlabst:/etc/skel$ sudo passwd carol
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
alice@mohammedlabst:/etc/skel$ su carol
Password:
carol@mohammedlabst:/etc/skel$ id
uid=1003(carol) gid=100(users) groups=100(users) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
carol@mohammedlabst:/etc/skel$ cd
carol@mohammedlabst:~$ ls -Al
total 12
-rw-r--r--. 1 carol users 18 Oct 29 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 carol users 144 Oct 29 2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 carol users 549 Sep 12 14:48 .bashrc
drwxr-xr-x. 2 carol users 6 Sep 12 14:46 Documents
drwxr-xr-x. 4 carol users 39 Sep 11 19:05 .mozilla
drwxr-xr-x. 2 carol users 6 Sep 12 14:46 Pictures
carol@mohammedlabst:~$ █

```

Рисунок 2.6: Проверка параметров пользователя carol и содержимого его домашнего каталога

Переключаюсь обратно на пользователя alice и просматриваю запись пользователя carol в файле /etc/shadow с помощью команды:

```
sudo cat /etc/shadow | grep carol
```

Строка файла /etc/shadow содержит несколько полей, разделённых символом :. Первое поле содержит имя пользователя carol, второе — хеш пароля. Следующее числовое поле задаёт дату последнего изменения пароля в количестве дней с 1 января 1970 года. Далее располагаются минимальный срок до разрешённой смены пароля, максимальный срок действия пароля, срок предупреждения перед истечением пароля, период неактивности, дата блокировки учётной записи и резервное поле.

Первоначально для carol были установлены стандартные значения минимального срока 0, максимального срока 99999 дней и периода предупреждения 7 дней.

Изменяю параметры пароля командой:

```
sudo passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol
```

После изменения повторно просматриваю /etc/shadow. В записи пользователя появляются значения 30:90:3, означающие:

- 30 — пароль нельзя изменить раньше чем через 30 дней после предыдущей смены;

- 90 — пароль действует не более 90 дней;
- 3 — за 3 дня до окончания срока действия пользователь начинает получать предупреждения.

Далее выполняю поиск пользователей `alice` и `carol` в файлах `/etc/passwd`, `/etc/shadow` и `/etc/group` (см. рис. Рисунок 2.7).

Пользователь `alice` присутствует во всех трёх файлах. В `/etc/passwd` находится основная информация об учётной записи, в `/etc/shadow` — защищённая информация о пароле, а в `/etc/group` присутствуют записи о группах `wheel` и `alice`.

Пользователь `carol` присутствует в `/etc/passwd` и `/etc/shadow`, однако отдельной группы `carol` в `/etc/group` нет. Его основной группой является существующая группа `users` с GID 100, поэтому создавать отдельную одноимённую группу не требуется.

```
carol@mohammedlabst:~$ su alice
Password:
alice@mohammedlabst:/home/carol$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$Q2ZLEpp9Bzx1DEn7xGzbR/$PoqQeh2rmKkUjrC0cu786eaEp/RfhRZPR/q16ZpiXEC:20708:0:99999:7:::
alice@mohammedlabst:/home/carol$ sudo passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol
passwd: password changed.
alice@mohammedlabst:/home/carol$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$Q2ZLEpp9Bzx1DEn7xGzbR/$PoqQeh2rmKkUjrC0cu786eaEp/RfhRZPR/q16ZpiXEC:20708:30:90:3:::
alice@mohammedlabst:/home/carol$ sudo grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:alice:x:1001:1001::/home/alice:/bin/bash
/etc/shadow:alice:$y$j9T$318BIs15rYhMlj4M4xKN1$e6j7MBompsZouTxBCVwpBjnTifYaaTzn9V/YijvJXo4:20708:0:99999:7:::
/etc/group:wheel:x:10:mohammedlabst,alice
/etc/group:alice:x:1001:
alice@mohammedlabst:/home/carol$ sudo grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:carol:x:1003:100::/home/carol:/bin/bash
/etc/shadow:carol:$y$j9T$Q2ZLEpp9Bzx1DEn7xGzbR/$PoqQeh2rmKkUjrC0cu786eaEp/RfhRZPR/q16ZpiXEC:20708:30:90:3:::
alice@mohammedlabst:/home/carol$
```

Рисунок 2.7: Настройка срока действия пароля `carol` и проверка системных файлов

2.3 Работа с группами

Находясь под пользователем `alice`, создаю две новые группы:

```
sudo groupadd main
```

```
sudo groupadd third
```

После этого добавляю пользователей в дополнительные группы командами:

```
sudo usermod -aG main alice
sudo usermod -aG main bob
sudo usermod -aG third carol
```

Ключ `-G` задаёт список дополнительных групп пользователя, а ключ `-a` обеспечивает добавление к уже существующим дополнительным группам без удаления пользователя из них.

Проверяю членство пользователей в группах командами `id carol`, `id bob` и `id alice` (см. рис. Рисунок 2.8).

Пользователь `carol` имеет `uid=1003`, основную группу `users` с `gid=100` и дополнительную группу `third` с `gid=1004`.

Пользователь `bob` имеет `uid=1002`, основную группу `bob` с `gid=1002` и дополнительную группу `main` с `gid=1003`.

Пользователь `alice` имеет `uid=1001`, основную группу `alice` с `gid=1001`, а также входит в дополнительные группы `wheel` с `gid=10` и `main` с `gid=1003`. Таким образом, пользователь `alice` сохраняет административные полномочия через группу `wheel` и одновременно является участником созданной группы `main`.

```
alice@mohammedlabsi:/home/carol$
alice@mohammedlabsi:/home/carol$ sudo groupadd main
alice@mohammedlabsi:/home/carol$ sudo groupadd third
alice@mohammedlabsi:/home/carol$ sudo usermod -aG main alice
alice@mohammedlabsi:/home/carol$ sudo usermod -aG main bob
alice@mohammedlabsi:/home/carol$ sudo usermod -aG third carol
alice@mohammedlabsi:/home/carol$ id carol
uid=1003(carol) gid=100(users) groups=100(users),1004(third)
alice@mohammedlabsi:/home/carol$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) groups=1002(bob),1003(main)
alice@mohammedlabsi:/home/carol$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice),10(wheel),1003(main)
alice@mohammedlabsi:/home/carol$
```

Рисунок 2.8: Создание групп `main` и `third` и проверка членства пользователей

2.4 Контрольные вопросы

1. При помощи каких команд можно получить информацию о номере (идентификаторе), назначенном пользователю Linux, и о группах, в которые он включён?

Для получения информации об идентификаторе пользователя и его группах используются команды **id**, **whoami** и **groups**.

Команда **id** выводит UID пользователя, его основной GID и список всех дополнительных групп.

Команда **whoami** отображает имя текущего пользователя, а **groups** показывает перечень групп, в которые он входит.

2. **Какой UID имеет пользователь root? При помощи какой команды можно узнать UID пользователя? Приведите примеры.**

Пользователь **root** имеет идентификатор **UID = 0**.

Узнать UID пользователя можно с помощью команды **id**, например: **id root** или **id alice**.

В выводе команды значение **uid=0** однозначно указывает на суперпользователя.

3. **В чём состоит различие между командами su и sudo?**

Команда **su** выполняет переключение на другую учётную запись (чаще всего на **root**) и требует ввода пароля целевого пользователя.

Команда **sudo** позволяет выполнять отдельные команды с повышенными привилегиями от имени **root** или другого пользователя, используя пароль текущего пользователя и в соответствии с настройками безопасности.

4. **В каком конфигурационном файле определяются параметры sudo?**

Основные параметры и правила использования **sudo** задаются в конфигурационном файле **/etc/sudoers**, а также в дополнительных файлах каталога **/etc/sudoers.d/**.

5. **Какую команду следует использовать для безопасного изменения конфигурации sudo?**

Для безопасного редактирования конфигурации **sudo** используется

команда **visudo**.

Она выполняет проверку синтаксиса файла перед сохранением и предотвращает появление ошибок, которые могут заблокировать использование **sudo**.

6. Если вы хотите предоставить пользователю доступ ко всем командам администрирования системы через **sudo**, членом какой группы он должен быть?

Пользователь должен входить в группу **wheel**, так как строка

%wheel ALL=(ALL) ALL

в файле **/etc/sudoers** разрешает всем членам этой группы выполнять любые команды с использованием **sudo**.

7. Какие файлы и каталоги используются для определения параметров, применяемых при создании учётных записей пользователей? Приведите примеры настроек.

Основные параметры создания пользователей определяются в файле **/etc/login.defs**, например **CREATE_HOME** и **USERGROUPS_ENAB**.

Каталог **/etc/skel** содержит шаблонные файлы и каталоги, которые автоматически копируются в домашний каталог нового пользователя, такие как **.bashrc**, **Pictures** и **Documents**.

8. Где хранится информация о первичной и дополнительных группах пользователей Linux? Приведите пояснение для пользователя **alice**.

Информация о пользователях хранится в файле **/etc/passwd**, а сведения о группах — в файле **/etc/group**.

Для пользователя **alice** в файле **/etc/passwd** указана его основная группа, а в файле **/etc/group** перечислены дополнительные группы, такие как **wheel** и **main**, в которых он состоит.

9. Какие команды можно использовать для изменения информации о

пароле пользователя (например, срока его действия)?

Для изменения параметров пароля используется команда **passwd** с дополнительными ключами, например **-n**, **-w** и **-x**.

Также для просмотра и изменения информации о сроке действия пароля может применяться команда **chage**.

10. Какую команду следует использовать для прямого изменения информации в файле `/etc/group` и почему?

Для безопасного изменения файла `/etc/group` используется команда **vigr**.

Она блокирует файл на время редактирования и выполняет проверку корректности формата, что предотвращает повреждение системной конфигурации.

3 Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены и отработаны основные приёмы управления учётными записями и группами пользователей в ОС Linux. Выполнено переключение между пользователями, настройка прав суперпользователя с использованием **su** и **sudo**, а также анализ конфигурационных файлов **/etc/sudoers**, **/etc/login.defs** и **/etc/skel**. Созданы новые пользователи и группы, настроены параметры паролей и права доступа к каталогам. Полученные результаты подтверждают корректную работу механизмов аутентификации, авторизации и разграничения доступа в системе.